허재혁 포트폴리오

Ossia Organ (박예나 작가, 북서울미술관, 2025)

전시 정보: Ossia Organ Link

- Arduino ESP32 기반 분산형 인터랙티브 장치 시스템 설계
- 전시 공간 내 다수의 장치(조명, 모터, 팬, 연무기, 히터 등)를 네트워크 기반으로 중앙 제어
- 24시간 장기 전시를 고려한 안정성 중심 구조 설계
- MOSFET(IRLZ44N) 기반 PWM 제어 회로 설계
  - 12V LED 스트립 (최대 25m) 밝기 제어
  - 외부 전원(12V, 고전류) + 로직 전원 분리
- 릴레이 모듈 제어
  - 팬, 기포 발생기, 연무기, 발열 패드 등 고전력 장치 제어
- 전원 분배, 파워 인젝션 구조 설계
- 브래드보드 → 납땜 기반 전시용 내구성 하드웨어 제작
- 구리 테이프 기반 터치 센서
  - **20m 길이 구리 테이프 터치 인터랙션 시스템 개발**
  - ESP32 터치 센서 + 커스텀 알고리즘 결합
  - 환경 노이즈 대응
    - baseline 자동 캘리브레이션
    - 감소율 기반 다중 접촉 추정 (1명 / 2명 / 3명 이상)

Quintuple Odyssey (조민선 작가, 아트센터예술의시간, 2025)

전시 정보 : Quintuple Odyssey Link

- 유니티 기반 전시장 인터랙티브 시스템 개발(관객 행동 → 비주얼/사운드 변화)
- RealSense로 관객-작품 거리 측정 및 상태 관리
- Hokuyo LiDAR 실시간 수신, 관객 이동경로 추적
- 자동 녹화 기능(AVPro) 구현

- Vector Store 기반 RAG 파이프라인 구축
  - 전시용 세계관 문서(약 5장)와 음악 설계/규칙 문서(약 8장)를 임베딩하여 Vector Store에 저장
  - GPT 요청 시, 현재 상황(센서 요약: 거리/이동경로/구역 활성도)과 함께 Vector Store에서 관련 문단을 검색 하여 프롬프트에 합성
  - 검색된 근거 문서를 바탕으로 GPT가 비주얼 파라미터 와 사운드 선택, 관객에게 보여줄 전시 해석 텍스트 를 생성하도록 설계

Co-Audience (참여작가, 당산생각의벙커, 2025)

전시 정보: Co-Audience Link

- YOLO 기반 실시간 CCTV 객체 인식·트래킹 시스템 구현
- Unity + Firebase Realtime Database 기반 멀티 존 사운드 제어 시스템 설계
- Firebase RTDB 기반 실시간 상태 동기화 구조 구현
- 각 Zone별 다중 음원(AudioClip) 관리
- 전시정보 페이지 웹페이지 구현 (LINK)
- CCTV, 스피커, 컴퓨터 현장설치

Warm Window (참여작가, 갤러리잔느, 2025)

전시 정보: Warm Window Link

- Firebase Realtime Database 기반 실시간 조명 제어 시스템 구현
- ESP32 + WiFi 기반 물리 디바이스 제어 모듈 개발
- REST Streaming(SSE) 방식 실시간 리스너 구조 구현
- 다채널 릴레이 모듈을 활용한 공간별 조명 제어
- 단일 DB 상태로 복수 릴레이 동시 제어 로직 설계
- 전시 환경을 고려한 네트워크 재연결 및 상태 동기화 처리
- ESP32, 릴레이, 조명 장치 현장 설치 및 세팅
- 전시서문 및 설문 웹페이지 구현 (LINK)

전지적독자시점:구원의 마왕전 (잠실롯데월드, 2025)

웹콘텐츠 링크: 전지적독자시점 웹콘텐츠 link (스마트폰 전용)

전시 정보: 구원의마왕전 Link

- 단일 DB 상태로 복수 릴레이 동시 제어 로직 설계
- 전시 환경을 고려한 네트워크 재연결 및 상태 동기화 처리
- ESP32, 릴레이, 조명 장치 현장 설치 및 세팅
- 실시간 리스너로 실시간 메시지/상태 업데이트 구현
- `users_YYYYMMDD_HH` 컬렉션 구조로 데이터 분산 및 쿼리 효율 개선
- SHA-256 해시로 URL 파라미터 암호화 + 시간 제한 검증 로직 구현
- 시간 기반 세션 관리 및 2시간 제한 접근 제어 시스템 구축(+ LocalStorage로 상태 유지)
- Firebase Analytics로 사용자 행동 추적 및 퍼널 분석 구축 (퍼널데이터 대시보드 LINK)

산책학교 생성형 AI 찍먹클래스 (하소문화센터, 2025)

강의 정보: 강의 정보 Link

- 생성형 AI를 활용한 이미지 및 음악 콘텐츠 생성 체험
- 도트매트릭스(8x16) 기반 감정 표현 기획 및 이진 배열 설계
- 배열 기반 다중 표정 저장 및 millis() 기반 자동 순환 로직 구현
- AI, 코딩, 납땜, 전시까지 비전문가도 코딩/전자제어 경험을 쉽게 접할 수 있는 학습 구조 설계

내 인생의 점, 선, 면 (제천영상미디어센터, 2025)

강의 정보: 강의 정보 Link

- 이미지 생성형 AI로 이미지 제작 및 프롬프트 개선 교육
- Cursor AI로 바이브코딩 실습(지시→코드 수정) 및 프롬프트 작성법 교육
- GitHub·GitHub Desktop·Node.js·npm 설치로 개발환경 구축
- Firebase Hosting으로 배포 및 가비아 도메인 연결(DNS) 실습

파리 올림픽 코리아 하우스 (2024)

뉴스 링크: 파리올림픽 코리아 하우스 Link

- 포토부스 + Unity를 활용한 인터랙션 콘텐츠 개발
- RealSense 기반 사용자 충돌 판정 로직
- 인터랙션 오브젝트/연출 제어

- 카메라 스트림 영상 녹화 및 타임랩스 생성 파이프라인
- 4컷 촬영 → 프레임 합성 → 저장 → 프린터 출력까지 운영 가능한 플로우 구성